

Need For Speed 2D

Manual de Usuario

Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Requisitos](#)
 - [2.2 Sistema Operativo](#)
 - [2.3 Dependencias](#)
- [3. Instalacion del juego](#)
- [4. Ejecutar el juego](#)
 - [4.1 Ejecutar el servidor](#)
 - [4.2 Ejecutar un cliente](#)
 - [4.3 Extra](#)
- [5. ¿Cómo jugar?](#)
 - [5.1 Unirse o crear una partida](#)
 - [5.3 Pre-partida](#)
 - [5.4 Mapas](#)
 - [5.5 Autos](#)
 - [5.5 Controles](#)
- [6. Partida](#)

1. Introducción

Este es el manual de usuario del juego Need For Speed 2D

En el mismo encontraras la siguiente información que te puede resultar de ayuda:

- Indicar cuales son los requisitos del juego para que funcione.
- Métodos de instalación disponibles.
- Programas que incluye.
- Como es el uso de esos programas y su configuración.

¡Que lo disfrutes!

2. Requisitos

2.2 Sistema Operativo

El sistema operativo recomendado es: Ubuntu 24.04

2.3 Dependencias

Para que el juego pueda ser instalado correctamente y usado sin inconvenientes se requiere que tu computadora tenga instaladas las siguientes dependencias:

- git
- build-essential
- cmake
- pkg-config
- wget
- unzip
- libsdl2-dev
- libsdl2-image-dev
- libsdl2-ttf-dev
- libsdl2-mixer-dev
- qt6-base-dev
- qt6-base-dev-tools

3. Instalacion del juego

3.1 Con instalador

Para la instalación de juego el primer paso es descargar el instalador [installer.sh](#), el mismo se va a encargar de descargar todas las dependencias necesarias para la compilación del proyecto y su posterior instalación en tu sistema operativo. Para que de esta manera no tengas que preocuparte en detalles técnicos y puedas pasar directamente a jugar con tus amigos.

Paso 1:

Abre una terminal en la ruta donde tener el archivo [installer.sh](#) y corre los siguientes comandos

```
chmod +x installer.sh
sudo ./installer.sh
```

Luego el instalador comenzará a ejecutarse, se paciente ya que puede tardar un rato.

Sabrás que terminó cuando veas la siguiente leyenda en tu terminal:

```
=====
Instalación completa de tp_taller
=====
```

Paso 2:

¡Disfrutar el juego!

El instalador para cuando termine se habrá encargado de instalar todo lo necesario para que tanto el juego como su servidor funcionen.

3.2 Compilar manualmente

Pasos:

Clonar el repositorio: [TP_final-2025c2-Grupo20](https://github.com/Taller-de-Programacion-2c2025-Grupo-20/TP_final-2025c2-Grupo20.git) con:

```
git clone
https://github.com/Taller-de-Programacion-2c2025-Grupo-20/TP_final-20
25c2-Grupo20.git
```

Luego entrar a la carpeta del proyecto y crear la carpeta build:

```
cd TP_final-2025c2-Grupo20/
mkdir build
cd build
```

Por último correr cmake y make, luego tendrás los ejecutables ./taller_server y ./taller_client

```
cmake .. -DTALLER_CLIENT=ON -DTALLER_EDITOR=OFF -DTALLER_SERVER=ON
-DTALLER_TESTS=OFF
make -j$(nproc)
```

Si quieres los tests de protocolo cambiar `-DTALLER_TESTS=ON`

4. Ejecutar el juego

4.1 Ejecutar el servidor

Para la ejecución del servidor abrí una pestaña nueva en la terminal y corre el siguiente comando:

```
taller_server <puerto>
```

Donde dice puerto pone el que prefieras y esté libre, te recomendamos poner 8080.

Luego de eso se te mostrará la sig. leyenda en el terminal:

```
Servidor (Lobby) corriendo. Presione 'q' para salir.
```

Como indica, presione 'q' y luego entré en caso de querer cerrarlo.

4.2 Ejecutar un cliente

Para el cliente corre el siguiente comando en otra ventana de la terminal diferente, sin cerrar la anterior:

```
taller_client <host> <puerto>
```

reemplaza host por el hostname donde este corriendo el servidor al que te quieres conectar y el puerto el número de puerto en el que el servidor está escuchando conexiones. Por ejemplo siguiendo lo hecho con el server en el paso anterior puedes colocar:

```
taller_client localhost 8080
```

4.3 Extra

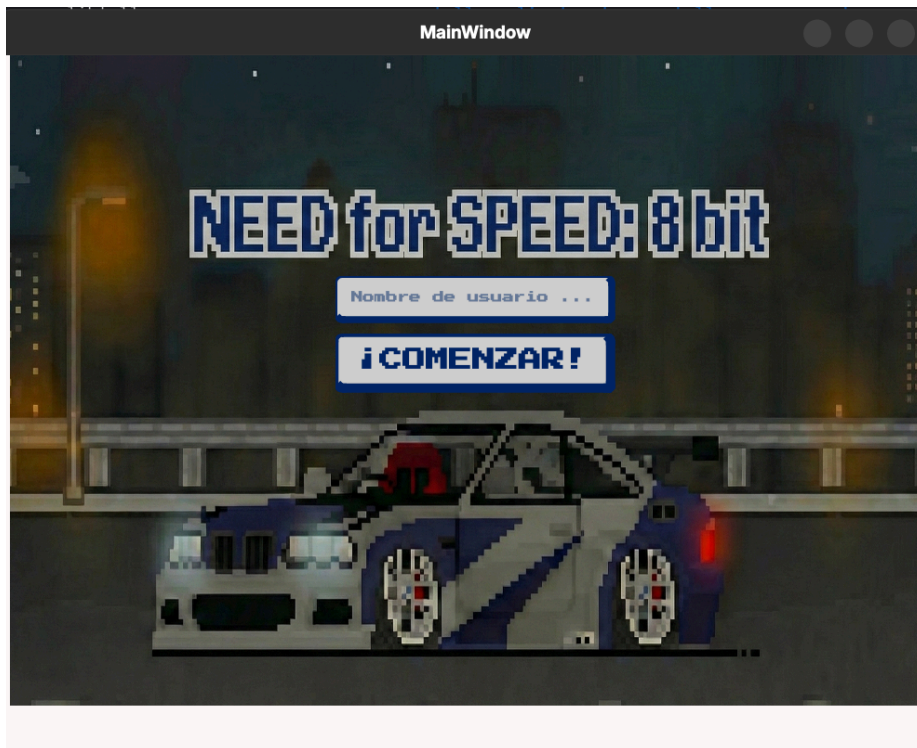
En caso que así lo desees en el repositorio del juego ([TP_final-2025c2-Grupo20](#)) vas a encontrar dos archivos .sh, uno llamado [client.sh](#) y otro llamado [server.sh](#).

Colócalos donde quieras en tu sistema, por ejemplo en el escritorio y luego le aplicales a ambos un chmod como con el instalador, vas a poder utilizarlos para levantar

respectivamente el servidor y un cliente sin tener que llenar manualmente los parámetros <host> y <puerto>, como se mostró en las secciones anteriores.

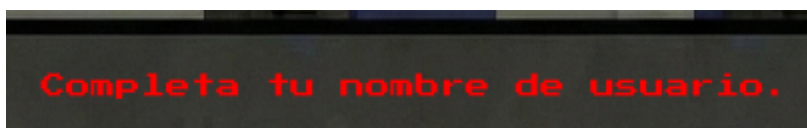
5. ¿Cómo jugar?

Una vez que tengas el servidor ejecutándose y hayas abierto el cliente se te va a presentar la siguiente pantalla:



En la misma debes completar el campo con el nombre de usuario que quieras, tene en cuenta que va a ser el que van a ver tus amigos y que se va a mostrar en el ranking final de la partida, así que ¡elige bien!

En caso de no llenarlo no podrás pasar a la sig. pantalla e iniciar una partida o unirte a una ya existente.



5.1 Unirse o crear una partida

Luego vas a ser presentado con la pantalla de Lobby: en la misma vas a tener dos opciones:

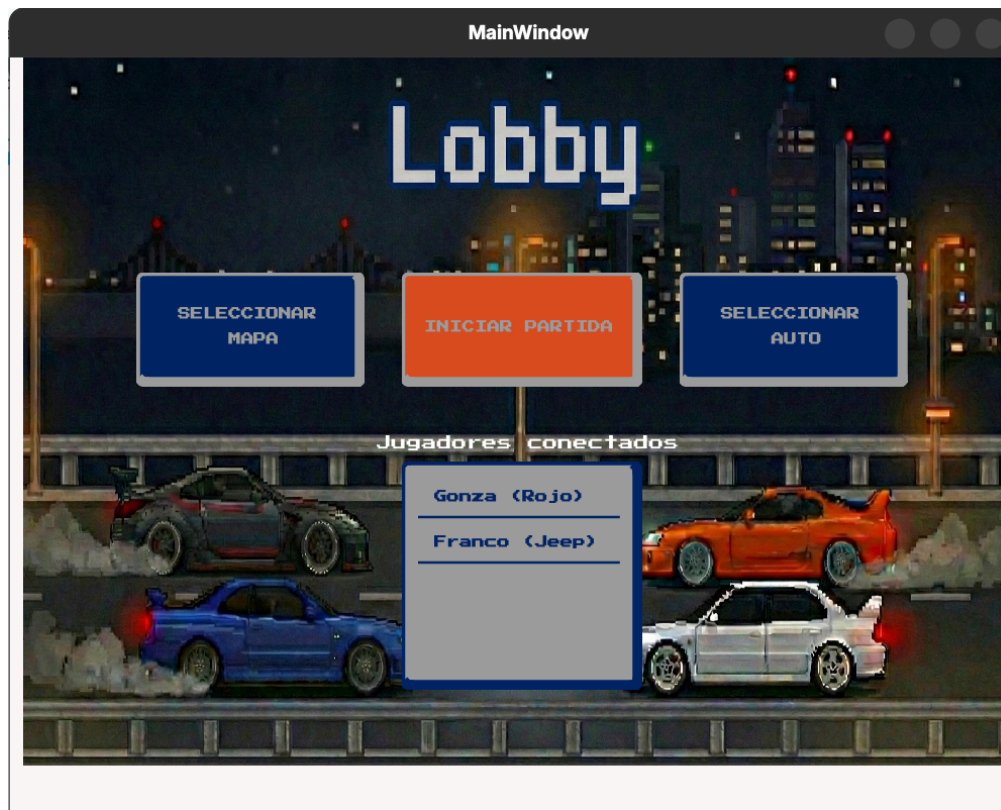


1. Crear una partida dándole el nombre que quieras para que así tus amigos puedan identificarla, ten en cuenta que esto te va a hacer host por lo que es tu responsabilidad elegir el mapa donde se dará la partida y de iniciar la misma.
2. Ver el listado de partidas aún no iniciadas junto con el número de jugadores ya conectados, seleccionarla y unirte a alguna.

Tener en cuenta que como pasaba antes con el nombre no va a poder crear la partida hasta que le des un nombre.

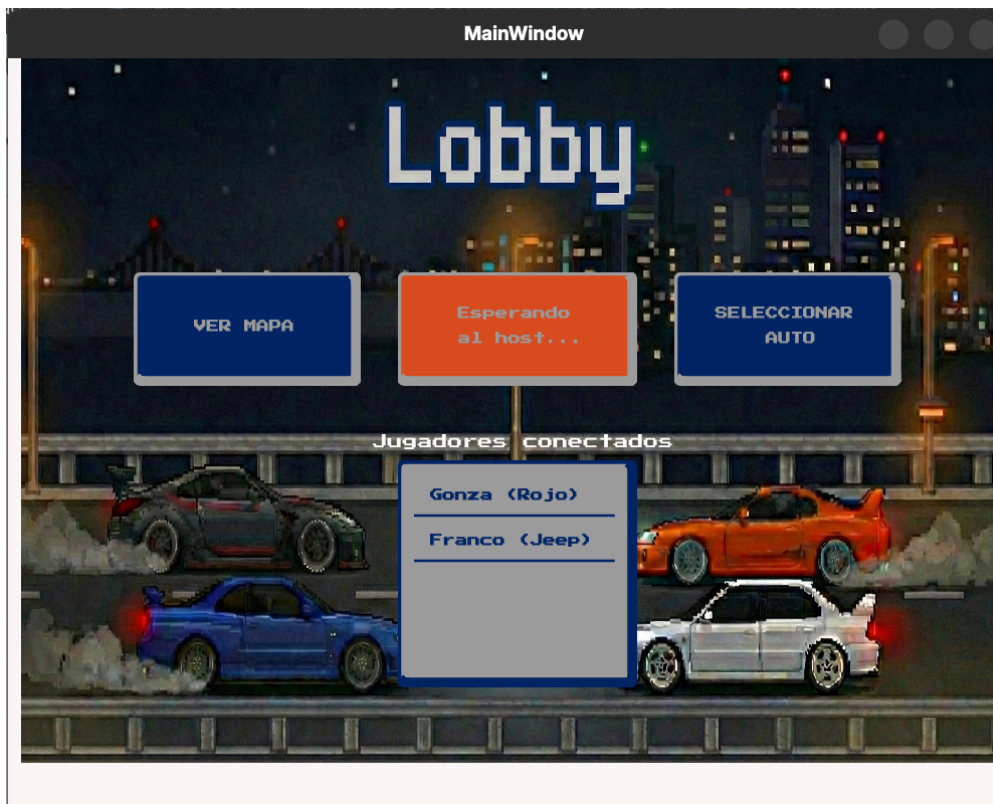
5.3 Pre-partida

Si sos host de la partida vas a ver la siguiente pantalla:

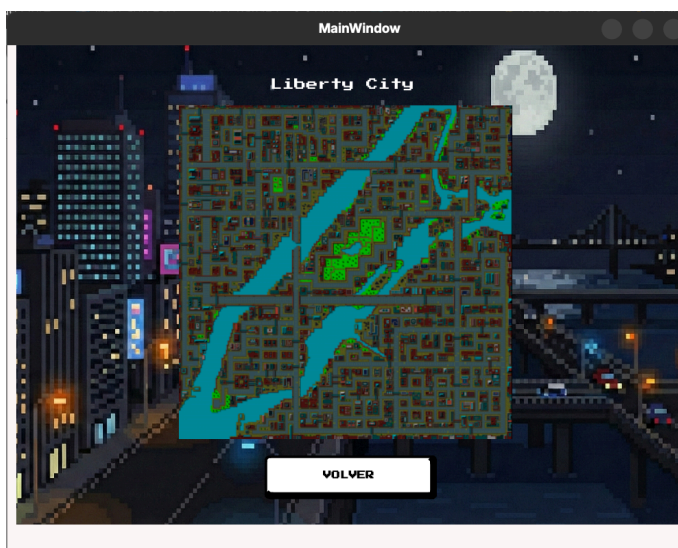


Tendrás tres botones uno de elección de mapa, elección de tu auto personal y de inicio de partida. Recuerda que como host tenes que dar inicio a la partida cuando creas adecuado.

Tus amigos por otro lado van a ver esta pantalla:



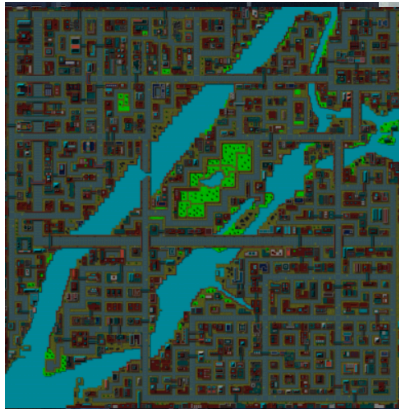
Solo pueden ver el mapa elegido por vos y esperar a que des inicio la partida, si por su puesto c/u puede elegir su auto.



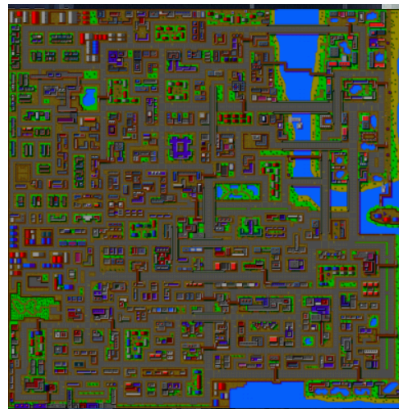
En ambos casos se puede ver junto al nombre de usuario de c/u el auto que eligió.

5.4 Mapas

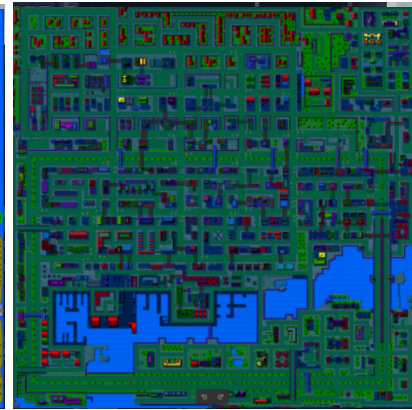
Tienen tres opciones de mapa para elegir:



Liberty City



Vice City



San Andreas

C/u con su propio estilo de calles y recorridos de carrera.

5.5 Autos

En cuanto a autos tiene siete opciones de las que elegir, c/u con diferentes atributos como: aceleración, fuerza de doblado, vida, velocidad máxima, etc. que vas a poder ver al entrar al menu de seleccion de auto de la siguiente manera:





Tenes para elegir:

- Auto verde
- Auto rojo
- Descapotable
- Celeste
- Jeep
- Camioneta
- Camion

Elegí el que más se adapte al tipo de manejo que querés tener.

5.5 Controles

Control de los vehículos:

- W o ↑ para avanzar
- S o ↓ Para frenar y si lo mantenes para ir hacia atrás
- A o ← Para ir hacia la derecha
- D o → Para ir hacia la izquierda

Compra de mejoras:

- 1 para comprar mas velocidad máxima
- 2 para mas aceleración
- 3 para más vida

Cerrar juego:

- Q para cerrar el cliente y salir del juego.

6. Partida

La partida consiste de tres carreras con diferentes recorridos todas en el mapa elegido por el host al momento de crear la partida.

El ganador de la partida será aquel jugador que haya logrado el mejor tiempo en las tres carreras. Una carrera se gana siendo el primero en completar todos los checkpoints que marcan el recorrido de la carrera, además de tener el mejor tiempo.

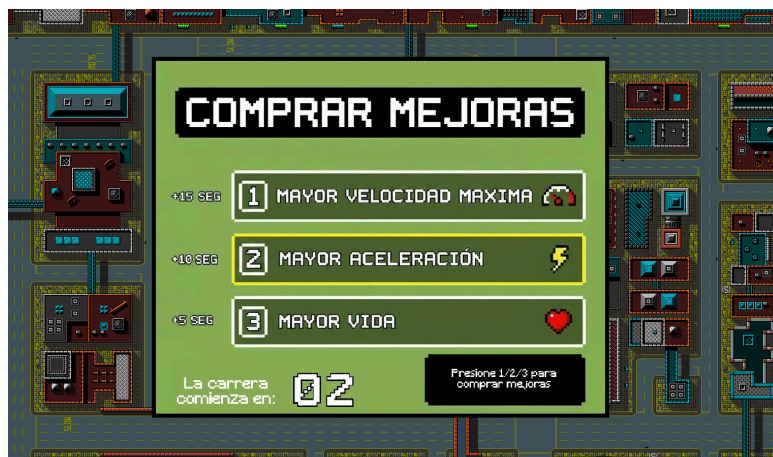
Tene en cuenta que al morir o no llegar a la meta a tiempo serás penalizado recibiendo el peor tiempo posible para esa carrera más las penalizaciones por compras de mejoras que tengas pendientes.

La partida como se podía apreciar en el lobby tiene una capacidad máxima de 8 jugadores a la vez.

6.1 Elección de mejora

Antes de cada carrera todos los jugadores tendrán 15 segundos para comprar mejoras.

Se puede comprar solo una o todas, la elección es tuya. Pero ten en cuenta, como se mencionó antes, las mejoras se pagan recibiendo una penalización en la siguiente carrera por lo que tenes que tomar decisiones estratégicas. Aquellas mejoras que elijas seran marcadas en amarillo.



Por ejemplo acá se compró una mayor aceleración por lo que se recibirá esa mejora pero el coste será que en la sig. carrera al tiempo que hayas logrado se le sumarán 10 segundos, lo que puede marcar la diferencia entre que le ganes a alguien o no.

6.2 Hud



En el mismo podrás ver: la vida que te queda, tu velocidad, el tiempo de carrera restante, los checkpoints que te faltan y las mejoras que compraste en el paso anterior

6.3 Minimapa



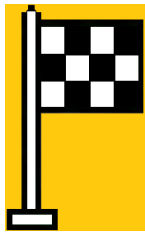
El mismo está en la esquina superior derecha y te marca la siguiente información:

- Los jugadores y su posición, cada uno va a tener un color diferente. El que tiene un borde blanco sos vos, los demás tus amigos.
- Con una bandera verde se representa el siguiente checkpoint que tenes que agarrar y su posición en el mapa.

6.4 Checkpoints y Hint



Vas a tener una flecha que se va a ir moviendo junto con vos para marcarte la dirección en la que se encuentra el siguiente checkpoint a alcanzar. Además en el juego donde corresponda va a aparecer la bandera verde del checkpoint que tienes que atravesar.



Obs: El último checkpoint de la carrera te va a aparecer como una bandera de llegada para que sepas que estás por terminar.

6.5 Choques

Como en todo buen juego de carreras una buena conducción es clave por lo que debes priorizar manejar atento ya que puedes colisionar con las paredes de la ciudad pero también con otros jugadores.

Choque con paredes: recibirás una determinada cantidad de daño que será determinada por la velocidad a la que estabas yendo al momento del choque

Choque con otros jugadores: Los mismos pueden ser usados a tu favor para desviar a tus amigos del camino, pero tenes que tener cuidado ya que de los dos involucrados en el choque el que recibe el mayor daño es aquel que iba a la mayor velocidad.

6.6 ¿Cuándo termina una carrera?

La carrera terminará en los siguientes casos:

- Cuando se haya llegado al tiempo límite de duración de la carrera, que es de 10 minutos, y todavía haya jugadores que no hayan pasado la meta.
- Cuando no queden más jugadores en el mapa, ya sea o porque murieron o porque finalizaron la carrera.

6.7 Pantalla de final de la partida

Al terminar las tres carreras de una partida se mostrará a todos una pantalla de fin de juego con el ranking final de los jugadores que participaron. Se mostrará en orden sus nombres junto con el tiempo final que lograron.



Se mostrará de manera diferenciada a aquellos jugadores que hayan ganado la leyenda ¡Victoria! y a quien/es hayan perdido Has Perdido :(

7. Configuración

Si así lo deseas puedes configurar el comportamiento que tiene el juego modificando un archivo llamado config.yaml. Después de realizar los cambios vuelve a correr el servidor y los clientes y los cambios van a haberse aplicado.

El mismo se encontrara en tu sistema en la ruta: `/etc/tp_taller/config_files/config.yaml`

Cuidado: el archivo va a estar en esta ruta siempre y cuando hayas instalado el juego y sus componentes con el instalador mencionado en secciones anteriores de este documento.

Vas a poder modificar:

- Parámetros de la partida como el número de carreras y el tiempo de duración de una carrera y del tiempo de compra.
- Sensibilidad de las colisiones con elementos del mapa y otros jugadores junto con factor de daño.
- Modificar la penalización que se aplica al elegir una mejora y cuanto más te beneficia esa mejora.
- Por último para los siete autos disponibles vas a poder cambiar todos sus atributos: Aceleración, vida, velocidad máxima, peso, fuerza de giro, etc.